

Metodologia para la estimacion de requerimientos termicos varietales y modelamiento espacial del inicio de acumulacion de GDD en vid

Diego Nunez Simms

27 de mayo de 2026

1. Objetivo general

Disenar un procedimiento reproducible para:

- estimar un indicador biologico varietal de brotacion (GDD objetivo) en un sitio de referencia;
- inferir espacialmente el inicio efectivo de acumulacion termica (t_0) en otros fundos;
- evaluar coherencia territorial de la brotacion mediante relaciones con latitud y gradiente climatico.

2. Fundamento conceptual

La metodologia se basa en los siguientes principios:

- Para una variedad dada, el requerimiento termico de brotacion puede representarse mediante un GDD objetivo.
- Entre fundos, las diferencias fenologicas pueden interpretarse como desplazamientos del t_0 mas que como cambios arbitrarios del umbral termico.
- El calculo termico diario se realiza con umbrales fisiologicos fijos:

$$T_b = 10^{\circ}C, \quad T_u = 35^{\circ}C$$

- La fecha de inicio referencial para calibracion en el sitio base se fija en 1 de septiembre de cada temporada.

3. Estructura del flujo metodológico

El flujo se organiza en cuatro etapas:

1. Integración y armonización de datos clima-fenología.
2. Calibración del indicador biológico varietal en Lourdes.
3. Inferencia espacial de t_0 por fundo y temporada.
4. Análisis comparativo espacial y latitudinal.

4. Etapa 1: Integración de datos

4.1. Entradas

- Series climáticas diarias por fundo (temperatura mínima y máxima, entre otras variables auxiliares).
- Observaciones fenológicas ELP por fundo, variedad y fecha.
- Archivos mergeados clima+fenología en `data/prepared/phenology_climate/`.

4.2. Estandarización

Se normalizan:

- nombres de fundos (incluyendo alias operativos);
- nombres de variedades;
- formato de temporada (YYYY_YYYY);
- tipos de dato de fecha y variables térmicas.

4.3. Control de calidad mínimo

Antes del modelamiento se verifica:

- archivos parseables y archivos descartados;
- cobertura temporal por `fundo-variedad-temporada`;
- conteo de observaciones ELP válidas;
- trazabilidad de archivo origen por cada combinación.

5. Etapa 2: Indicador biologico varietal en Lourdes

5.1. Definicion del evento de brotacion

Para cada serie `variedad-temporada` en Lourdes:

- se detecta brotacion como la primera fecha con `ELP >= 4`;
- si no existe cruce del umbral, la temporada se marca como `sin_brotacion_detectable`.

5.2. Calculo de GDD hasta brotacion

Sea f_b la fecha de brotacion observada y t_0^{ref} el 1 de septiembre de la temporada:

$$GDD_{brot} = \sum_{d=t_0^{ref}}^{f_b} GDD_d(T_{\min,d}, T_{\max,d}; T_b, T_u)$$

con metodo termico diario de seno simple.

5.3. Resumen por variedad

Para cada variedad se consolidan:

- temporadas utilizadas;
- media y desviacion estandar de GDD_{brot} ;
- dias promedio desde t_0^{ref} a brotacion;
- numero de temporadas validas;
- estado de referencia (`robusta` o `provisional` segun cobertura temporal).

6. Etapa 3: Inferencia espacial de t_0

6.1. Supuesto operativo

El GDD objetivo varietal estimado en Lourdes se usa como referencia fisiologica para el resto de fundos.

6.2. Busqueda retrospectiva de t_0

Para cada combinacion `fundo-variedad-temporada` con brotacion detectable, se explora un conjunto de fechas candidatas t_0 y se calcula:

$$\varepsilon(t_0) = |GDD_{estimado}(t_0 \rightarrow f_b) - GDD_{objetivo,variedad}|$$

El t_0 estimado corresponde al candidato que minimiza $\varepsilon(t_0)$.

7. Etapa 4: Visualizacion y analisis espacial

7.1. Graficos por variedad

Se genera una figura por variedad con:

- eje X: dia del ano de brotacion (DOY);
- eje Y: latitud;
- marcador diferenciado por temporada;
- color asociado al error termico $|GDD_{\text{estimado}} - GDD_{\text{objetivo}}|$.

Para mejorar legibilidad, se permite desplazamiento inteligente de etiquetas y jitter leve cuando existen puntos superpuestos.

7.2. Trazabilidad

Cada punto mantiene vinculo con:

- fundo;
- variedad;
- temporada;
- fecha de brotacion;
- archivo origen.

8. Tabla de control recomendada

Previo al analisis interpretativo, se recomienda revisar una tabla QA por registro con:

- `source_file`
- `fundo`
- `variedad`
- `temporada`
- `fecha_brotacion_detectada`
- `doy`
- `primer_elp_detectado`
- `n_elp_validos`
- `rango_fechas`
- `status`

9. Cierre metodológico

Este enfoque permite separar explícitamente:

1. la calibración fisiológica varietal en sitio base;
2. la inferencia espacial del inicio térmico efectivo;
3. la evaluación de coherencia territorial bajo un marco reproducible y trazable.